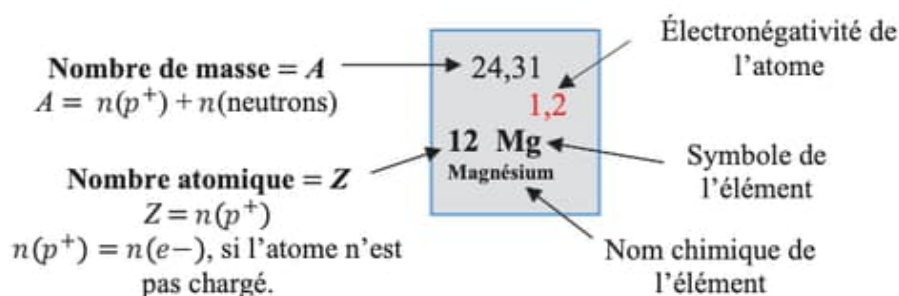


Noyau atomique, atome

1 Synthèse 1

Dans le tableau périodique, on trouve l'atome Mg ayant les caractéristiques suivantes :



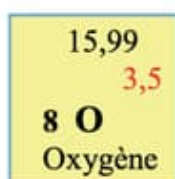
Pour un atome non-chargé, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons, soit 12 électrons et 12 protons dans le cas de l'atome de Mg.

Le **cation** Mg^{2+} , quant à lui, a perdu 2 électrons par rapport à l'atome neutre Mg. Il possède donc 12 protons et 10 électrons *gravitant* autour du noyau.

Dans le noyau, seuls les protons et les neutrons sont présents.

Le chiffre 24 correspond au nombre de nucléons (c'est-à-dire au nombre de protons et de neutrons) présents à l'intérieur du noyau.

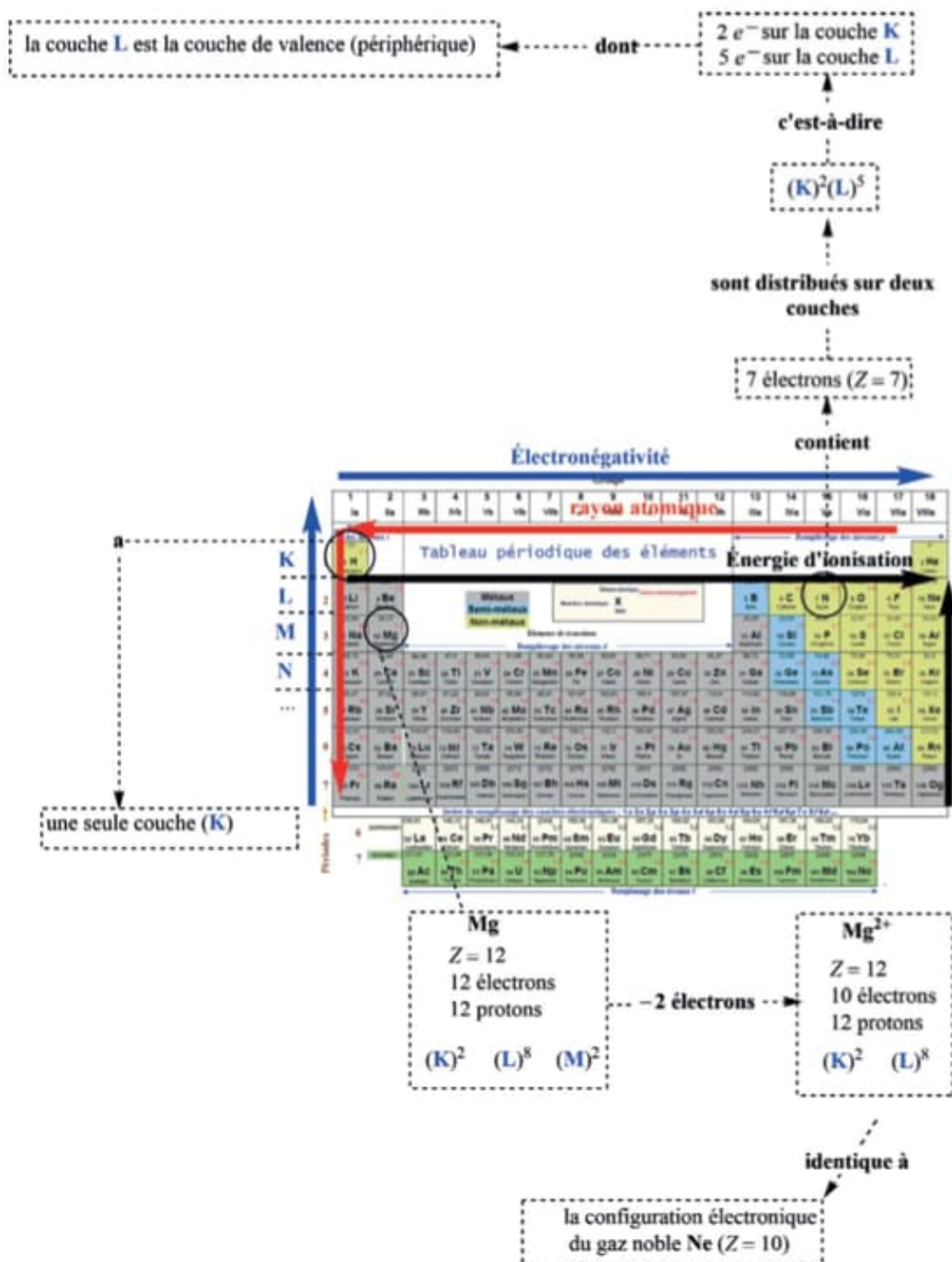
Par ailleurs, l'**anion** O^{2-} possède 2 électrons en plus par rapport à l'atome neutre O (un non-métal) : $n(p^+) = 8$ et $n(e^-) = 10$



Les atomes de masses différentes d'un même élément sont appelés **isotopes**. Par exemple, l'élément chlore est constitué de deux isotopes, $^{35}_{17}\text{Cl}$ et $^{37}_{17}\text{Cl}$.

Les isotopes d'un même élément ont les mêmes propriétés chimiques.

2 Synthèse 2



Noyau atomique, atome

1 Parmi les énoncés suivants, indiquer la(les) proposition(s) correcte(s).

- ☐ A. À l'état fondamental, l'atome d'hélium possède deux électrons célibataires sur sa couche périphérique K.
- ☐ B. Dans votre tableau périodique, l'atome d'oxygène possède deux doublets d'électrons sur sa couche de valence.
- ☐ C. La composition électronique de la couche périphérique du phosphore à l'état fondamental est $(L)^5$.
- ☐ D. La configuration électronique de l'ion hydruure (H^-) est identique à celle de l'hélium.

2 Combien y a-t-il d'électrons dans le noyau de l'isotope $^{45}_{21}Sc^{3+}$?

- ☐ A. 18 électrons
- ☐ B. 21 électrons
- ☐ C. 24 électrons
- ☐ D. 45 électrons
- ☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

3 Quel est le constituant principal d'un atome quelconque ?

- ☐ A. les électrons
- ☐ B. les protons
- ☐ C. les neutrons
- ☐ D. le vide
- ☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

4 À l'état fondamental, un atome de calcium diffère d'un cation calcium en ce sens que l'atome possède un plus grand :

- ☐ A. nombre de masse
- ☐ B. nombre d'électrons
- ☐ C. nombre de protons
- ☐ D. numéro atomique

5 L'ion $^{15}_7N^{3-}$ possède :

- ☐ A. 7 protons et 3 électrons
- ☐ B. 7 protons et 10 électrons
- ☐ C. 7 protons et 10 neutrons
- ☐ D. 7 protons et 14 nucléons

6 Combien y a-t-il de protons, de neutrons et d'électrons dans $^{226}_{88}Ra^{2+}$?

- ☐ A. 88, 138, 88
- ☐ B. 88, 138, 90
- ☐ C. 138, 88, 86
- ☐ D. 138, 86, 88
- ☐ E. 88, 138, 86

7 Par rapport à la charge et à la masse d'un proton, un électron a :

- ☐ A. une charge contraire et une même masse
- ☐ B. une charge contraire et une masse plus faible
- ☐ C. une même charge et une même masse
- ☐ D. une même charge et une masse plus faible
- ☐ E. une charge contraire et pas de masse

8 La masse d'un proton est à peu près identique à celle :

- ☐ A. d'un électron
- ☐ B. d'un deutéron
- ☐ C. d'un neutron
- ☐ D. d'aucune de ces entités

9 Quelle est la charge en coulomb (C) d'un ensemble de 10^{12} protons ?

- ☐ A. $-1,6 \times 10^{-19} C$
- ☐ B. $-1,6 \times 10^{-7} C$
- ☐ C. $-1,6 \times 10^7 C$
- ☐ D. $+1,6 \times 10^7 C$
- ☐ E. Autre

10 Cocher la(les) bonne(s) réponse(s).
Si l'énergie cinétique d'un électron ($m(e^-) = 9,11 \times 10^{-31}$ kg) est de 18,22 eV, sa vitesse est égale à :
On admet que

$$E_{\text{cinétique}} = E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$$

et

$$1 \text{ eV} = 1,66 \times 10^{-19} \text{ C V} = 1,66 \times 10^{-19} \text{ J}$$

- ☐ A. $2\sqrt{1,66} \times 10^3 \text{ m/s}$
☐ B. $3\sqrt{1,66} \times 10^8 \text{ m/s}$
☐ C. $2\sqrt{1,66} \times 10^5 \text{ m/s}$
☐ D. $\frac{2}{\sqrt{1,66}} \times 10^6 \text{ m/s}$
☐ E. $2\sqrt{1,66} \times 10^6 \text{ m/s}$

11 L'atome de chlore possède sept électrons sur sa couche de valence. D'autres atomes, disposant également de sept électrons de valence, sont caractérisés ci-dessous par leur numéro atomique. Lesquels ?

- ☐ A. 9 ☐ B. 18
☐ C. 35 ☐ D. 53
☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

12 Lesquels des ions ci-dessous acquièrent la configuration électronique d'un gaz rare ?

- ☐ A. H^+ ☐ B. H^-
☐ C. Na^+ ☐ D. Ba^+
☐ E. Cu^{2+}

13 Quel élément ayant la configuration électronique donnée ci-dessous appartient à la période 2 et au groupe 6A ?

- ☐ A. $(\text{K})^2 (\text{L})^8 (\text{M})^3$
☐ B. $(\text{K})^2 (\text{L})^8$
☐ C. $(\text{K})^2 (\text{L})^2$
☐ D. $(\text{K})^2 (\text{L})^6$
☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

14 L'atome de chlore possède sept électrons sur sa couche de valence. Un autre atome, disposant également de sept électrons de valence, est caractérisé ci-dessous par son numéro atomique. Lequel ?

- ☐ A. 7 ☐ B. 9
☐ C. 10 ☐ D. 12

15 Indiquer pour chaque proposition suivante si elle est **vraie** (V) ou **fausse** (F) :

- A. trois isotopes d'un même atome différent par leur nombre de masse
☐ V ☐ F
 B. un dalton est défini comme égal à $(1/12)^e$ de la masse d'un atome de carbone 12
☐ V ☐ F
 C. un atome de $^{14}_7\text{N}$ a une masse de 14 unités de masse atomique (*uma*)
☐ V ☐ F
 D. une *uma* vaut approximativement $1,66054 \times 10^{-27}$ kg
☐ V ☐ F
 E. la valeur de l'unité de masse atomique exprimée en grammes correspond à l'inverse du nombre d'Avogadro
☐ V ☐ F
 F. l'unité de masse atomique, le dalton, est égale à la masse d'un proton
☐ V ☐ F

On donne $\frac{1}{N_A} = 1,66054 \times 10^{-24}$.

16 On considère que l'élément lithium est constitué uniquement de deux isotopes, ^6_3Li et ^7_3Li . Par rapport au lithium qui se trouve dans votre tableau périodique,

- ☐ A. l'abondance de ^6_3Li est inférieure à celle de ^7_3Li .
☐ B. l'abondance de ^7_3Li est inférieure à celle de ^6_3Li .
☐ C. l'abondance de ^7_3Li est égale à celle de ^6_3Li .
☐ D. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

17 À l'état fondamental, l'élément chimique M est constitué de deux isotopes, ^6_3M et ^7_3M . L'abondance de ^6_3M est 8 %. La masse atomique relative moyenne de cet élément chimique est :

- ☐ A. 6,92 ☐ B. 6,94
☐ C. 6,52 ☐ D. 6,90
☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

18 Le fer est constitué de quatre isotopes principaux ^{54}Fe , ^{56}Fe , ^{57}Fe et ^{58}Fe . Les abondances des trois premiers isotopes sont respectivement 5,82 %, 91,66 % et 2,19 %. Quelle est l'abondance du ^{58}Fe ?

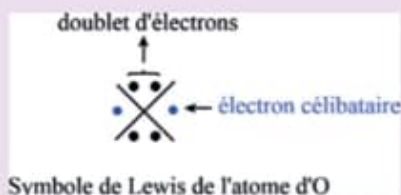
- ☐ A. 33 % ☐ B. 3,3 %
☐ C. 0,33 ☐ D. 0,33 %
☐ E. 0,033 %

Noyau atomique, atome

1 Réponses B et D.

A. Faux, car le duet de l'hélium, qui est sous forme d'une paire d'électrons de valence, se situe dans une seule orbitale. Les deux électrons ne sont pas célibataires, sinon l'hélium serait un élément instable.

B. Vrai. Il suffit de vous rappeler du symbole de Lewis pour l'atome d'oxygène : il est constitué de deux électrons célibataires et de deux doublets d'électrons.

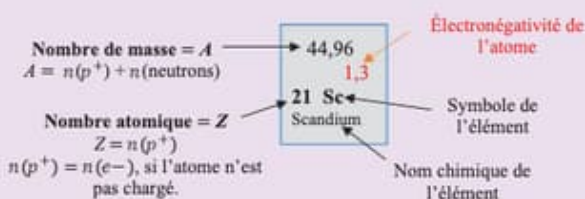


C. Faux, car pour $Z(P) = 15$, on a $(K)^2(L)^8(M)^5$. C'est bien $(M)^5$ qui est la configuration électronique de la couche de valence de l'atome phosphore et non pas $(L)^5$.

D. Vrai, car l'ion hydruure et l'hélium possèdent le même nombre d'électrons, soit 2 électrons chacun.

2 Réponse E.

L'atome scandium (Sc) présente les caractéristiques suivantes :



Pour un atome non-chargé, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons, soit 21 électrons et 21 protons dans le cas de l'atome Sc. Le cation Sc^{3+} a, quant à lui, perdu 3 électrons par rapport à l'atome Sc. Il possède donc 21 protons et 18 électrons.

Attention, dans le noyau, seuls les protons et les neutrons sont présents. On en déduit donc que la bonne proposition est E, car il y a 0 électron dans le noyau !

3 Réponse D.

Le constituant principal d'un atome est le vide qui existe entre le noyau et les couches électroniques. En effet, la distance entre le noyau et les électrons est environ 10^5 fois plus grande que le diamètre du noyau lui-même. L'ordre de grandeur du diamètre du noyau est de 10^{-15} m. La bonne proposition est donc D.

4 Réponse B.

D'après le tableau périodique, l'atome calcium, sous sa forme non chargée, est caractérisé par :

40,08
1,0
20 Ca
Calcium

- 20 électrons
- 20 protons
- 40 nucléons, soit 20 protons et 20 neutrons

Le calcium fait partie du groupe des *alcalino-terreux*. Il est caractérisé par la valence 2. À l'état fondamental, son ion est forcément chargé positivement, ce qui explique la formation d'un cation calcium noté Ca^{2+} . Le cation Ca^{2+} possède 18 électrons, car il a deux électrons en moins par rapport à l'atome neutre Ca. Par contre, le nombre de protons et de neutrons reste identique entre les deux éléments Ca et Ca^{2+} . La bonne réponse est B.

5 Réponse B.

Pour votre information, il existe différents isotopes de l'azote (^{12}N , ^{13}N , ^{14}N et ^{15}N). Parmi ceux-ci, seuls les isotopes ^{14}N et ^{15}N sont stables. Cependant, vu la masse atomique moyenne, à l'état fondamental, c'est l'isotope le plus léger ^{14}N qui est largement majoritaire. En effet, il y a 99,63 % de ^{14}N contre 0,37 % de ^{15}N .

L'isotope ^{15}N possède 7 protons, 7 électrons et 8 neutrons.

$^{15}N^{3-}$ porte 3 charges négatives, il possède 3 électrons de plus que ^{15}N .

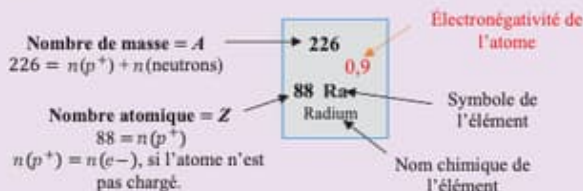
14,01
3,0
7 N
Azote

D'où, l'anion $^{15}_7\text{N}^{3-}$ possède 7 protons, 10 électrons et 8 neutrons.

La bonne proposition est B.

6 Réponse E.

Soit :



On en déduit que :

- l'atome neutre $^{226}_{88}\text{Ra}$ possède 88 protons, 88 électrons et 138 ($226 - 88$) neutrons.
- pour le cation $^{226}_{88}\text{Ra}^{2+}$, il porte 2 charges positives ; il possède 2 électrons en moins que $^{226}_{88}\text{Ra}$.

D'où, le cation $^{226}_{88}\text{Ra}^{2+}$ possède 88 protons, 86 électrons et 138 neutrons.

La bonne proposition est E.

7 Réponse B.

	Charge	Masse en kg
Proton	positive	$\sim 1,7 \times 10^{-27}$
Électron	négative	$\sim 9,1 \times 10^{-31}$
Neutron	neutre	$\sim 1,7 \times 10^{-27}$

L'électron a une charge contraire et une masse plus

faible $\left[\frac{m(e^-)}{m(p^+)} = \frac{9,1 \times 10^{-31}}{1,7 \times 10^{-27}} \approx 0,0005 \right]$ qu'un proton. La bonne réponse est B.

8 Réponse C.

La masse d'un proton est plus ou moins identique à celle d'un neutron (approximativement, $m(n^0) = m(p^+) = 1,7 \times 10^{-27}$ kg).

La bonne proposition est C.

9 Réponse E.

Un électron a une charge équivalente à $-1,6 \times 10^{-19}$ C. Sachant que le proton a une charge contraire à celle de l'électron, celle-ci vaut $+1,6 \times 10^{-19}$ C.

$$1 p^+ \rightarrow +1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$10^{12} p^+ \rightarrow ?$$

On en déduit donc qu'un ensemble de 10^{12} protons a une charge égale à $\frac{10^{12} \times 1,6 \times 10^{-19}}{1} = +1,6 \times 10^{-7}$ C. La bonne assertion est E.

10 Réponse E.

L'énergie cinétique s'exprime en Joule (J). Il ne faut pas oublier de convertir l'énergie cinétique, exprimée en eV (électron volt) dans l'énoncé, en Joule (J). Pour ce faire, 1 eV vaut $1,66 \times 10^{-19}$ C V = $1,66 \times 10^{-19}$ J.

De plus, on sait que $E_c = \frac{mv^2}{2}$; d'où $v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}}$

On trouve donc que

$$v = \sqrt{\frac{2 \times 18,22 \times 1,66 \times 10^{-19}}{9,11 \times 10^{-31}}} = 2\sqrt{1,66} \times 10^6 \text{ m/s}$$

(réponse E)

11 Réponses A, C et D.

A. Vrai, car pour $Z = 9$, on a $(K)^2(L)^7$. La couche externe contient 7 électrons. Cet élément fait partie de la famille des halogènes.

B. Faux, car pour $Z = 18$, on a $(K)^2(L)^8(M)^8$. Il s'agit d'un gaz noble (gaz rare).

C. Vrai, car pour $Z = 35$, on a $(K)^2(L)^8(M)^{18}(N)^7$. La couche externe contient 7 électrons. Cet élément fait partie de la famille des halogènes.

D. Vrai, car pour $Z = 53$, on a $(K)^2(L)^8(M)^{18}(N)^{18}(O)^7$. La couche externe contient 7 électrons. Cet élément fait partie de la famille des halogènes également.

12 Réponses B et C.

A. Faux, car $n(e^-) = 0$, aucun électron sur les couches.

B. Vrai, car $n(e^-) = 2$, de configuration $(K)^2$. Il s'agit de la configuration de l'hélium, le premier élément de la famille des gaz nobles.

C. Vrai, car $n(e^-) = 10$, de configuration $(K)^2(L)^8$. Il s'agit de la configuration électronique du néon, le deuxième élément de la famille des gaz rares.

D. Faux. C'est l'ion Ba^{2+} qui porte la configuration électronique d'un gaz noble et non pas celle du cation Ba^+ . Sur votre tableau périodique vous pourriez facilement remarquer que le Ba doit perdre deux électrons pour occuper la case du xénon.

E. Faux, car il faut que le cuivre (Cu) perde 11 électrons pour occuper la case de l'argon.

13 à 18



Solutions des exercices 13 à 18 disponibles sur www.lienmini.fr/59512-chim3

